República Federativa do Brasil
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008.

Portaria de Recredenciamento n° 1.308 de 17/11/2016, Seção 1, página 23, DOU 18/11/2016

CAMPUS ERECHIM

Rua Domingos Zanella, 104 | Bairro Três Vendas - Erechim - 99713-028

PLANO DE ENSINO

IDENTIFICAÇÃO

EIXO TECNOLÓGICO/ÁREA: Outra

CURSO: TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

FORMA: GRADUAÇÃO **MODALIDADE:** Presencial

COMPONENTE CURRICULAR: BANCOS DE DADOS II

ANO / SEMESTRE: 2026.1 **ANO / SEMESTRE DE INGRESSO DA TURMA:** 2025.1

CARGA HORÁRIA TOTAL: 83 **CARGA HORÁRIA EAD:** 17

TURNO: Noite **TURMA:** ERE-ADS013 - BANCOS DE DADOS II (83h) - Turma: 01 (2026.1)

COORDENAÇÃO CURSO / EIXO TECNOLÓGICO:

DOCENTE(A): ANDRÉ GUSTAVO SCHAEFFER (UFFS)

EMENTA

Gatilhos; Funções; Procedimentos; Cursores; Programação procedural; Exceções; Propriedades ACID; Transações; Savepoints; Concorrência; Recuperação de dados; Segurança de dados; Replicação de dados; Exportação e importação de dados; Tuning de consultas SQL; Scripts de administração de bancos de dados.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL DO CURSO:

O curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas visa a formar profissionais qualificados na área de informática, capacitando-os para desenvolver as principais atividades inerentes à área, com ênfase na construção de conhecimentos e habilidades voltados para a análise e desenvolvimento de sistemas computadorizados, pautando-se em uma postura ética e de responsabilidade social e ambiental.

OBJETIVO DO COMPONENTE CURRICULAR:

Capacitar os alunos a compreender e aplicar os conceitos, técnicas e práticas relacionados a bancos de dados, visando ao desenvolvimento de habilidades necessárias para projetar, implementar, gerenciar e otimizar sistemas de bancos de dados. Ao final da disciplina, os alunos deverão ser capazes de utilizar gatilhos, funções, procedimentos, cursores e programação procedural para manipular dados de forma eficiente, além de compreender os princípios de transações, recuperação de dados, segurança e replicação, a fim de garantir a integridade, disponibilidade e confiabilidade dos sistemas de bancos de dados.
Também estarão aptos a utilizar ferramentas de administração de bancos de dados, de exportação/importação de dados e scripts para gerenciar e manter sistemas de bancos de dados de forma eficaz.

METODOLOGIA

As aulas serão ministradas presencialmente no laboratório de informática 04 do IFRS Campus Erechim (80 períodos), com carga horária de 20 períodos no formato EAD. Serão aulas expositivas intercaladas com aulas práticas, usando-se data show e softwares que permitam desenvolver os conteúdos presentes na ementa (Oracle Virtual Box, Ubuntu Linux v11.10, Banco de Dados Oracle Express Edition v10.2.0, Libre Office Calc e Libre Office Writer). As atividades EAD consistem de aulas remotas assíncronas com estudos, acesso a links e a vídeo-aulas de assuntos relacionados à disciplina, finalizando com tarefas no formato de respostas a perguntas elaboradas pelo professor que deverão ser entregues pelo aluno via Moodle. As respostas dos alunos dadas às referidas questões servirão de presença na disciplina, não fazendo parte das avaliações.

República Federativa do Brasil
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008.
Portaria de Recredenciamento n° 1.308 de 17/11/2016, Seção 1, página 23, DOU 18/11/2016

CAMPUS ERECHIM

Rua Domingos Zanella, 104 | Bairro Três Vendas - Erechim - 99713-028

CRONOGRAMA DE AULAS

CRONOGRAMA SEMANAL DE AULAS

Início	Fim	Descrição
12/02/2026	12/02/2026	Aula presencial (4p): Apresentação da disciplina, do professor e do plano de curso; apresentação dos softwares a serem utilizados; conceitos iniciais.
14/02/2026	14/02/2026	Aula Ead/Assíncrona: Data Warehousing e OLAP - Aula Extra [Adicional]
19/02/2026	19/02/2026	Aula presencial (4p): Instalação do Oracle 10 XE no Linux, Oracle Application Express.
26/02/2026	26/02/2026	Aula presencial (4p): Propriedades ACID e Transações em bancos de dados - commit, rollback, savepoints; locks e deadlocks; Esquema Objeto-Relacional.
05/03/2026	05/03/2026	Aula presencial (4p): Programação procedural - blocos PL-SQL; construções de programa; declaração de variáveis.
07/03/2026	07/03/2026	Aula Ead/Assíncrona: BDs Objeto-Relacionais e OO - Aula Extra [Adicional]
12/03/2026	12/03/2026	Aula presencial (4p): Programação procedural - tipos de dados básicos;
19/03/2026	19/03/2026	Não Haverá Aula
26/03/2026	26/03/2026	Aula presencial (4p): Programação procedural - atributos %type; variáveis do tipo LOB
28/03/2026	28/03/2026	Aula EaD/remota/assíncrona (4p): Instalação do Ubuntu Linux e do Banco de Dados Oracle Express Edition no Oracle Virtual Machine - Aula Extra [Reposição]
02/04/2026	02/04/2026	Aula presencial (4p): Programação procedural - blocos aninhados e escopo de variável; DMLs, instruções COMMIT e ROLLBACK; procedimentos, funções e gatilhos.
04/04/2026	04/04/2026	Aula Ead/Assíncrona: Tecnologias para armazenamento de dados - Aula Extra [Adicional]
09/04/2026	09/04/2026	Aula presencial (4p): Programação procedural - cursores SQL, atributos de um cursor SQL; estruturas de controle; instruções IF; loop; atributos %ROWTYPE.
16/04/2026	16/04/2026	Aula presencial (4p): Programação procedural - cursores implícitos e explícitos; atributos %ISOPEN, %NOTFOUND e %ROWCOUNT.
23/04/2026	23/04/2026	Aula presencial (4p): Programação procedural - loops FOR de cursores; usando subconsultas; com parâmetros; com subconsultas; tratamento de exceções.
30/04/2026	30/04/2026	Aula presencial (4p): Prova 1 - Prazo máximo para entrega do Trabalho 1.
02/05/2026	02/05/2026	Aula Ead/Assíncrona: Bds em nuvem - Aula Extra [Adicional]
07/05/2026	07/05/2026	Aula presencial (4p): Administração de banco de dados - Utilitários de importação e exportação; Utilitário de carga de dados - SQL Loader.
14/05/2026	14/05/2026	Aula presencial (4p): Administração de banco de dados - Flash Back Queries, Backup e recovery do banco de dados.
21/05/2026	21/05/2026	Aula presencial (4p): Administração de banco de dados - Visões e Sinônimos.
28/05/2026	28/05/2026	Aula presencial (4p): Administração de banco de dados - Shell Scripts, Database Links, Snapshots.
06/06/2026	06/06/2026	Aula Ead/Assíncrona: Bancos de Dados NoSQL - Aula Extra [Adicional]
11/06/2026	11/06/2026	Aula presencial (4p): Administração de banco de dados - Jobs de Replicação de Dados
18/06/2026	18/06/2026	Aula presencial (4p): Administração de banco de dados - Tuning de consultas SQL.
25/06/2026	25/06/2026	Aula presencial (4p): Prova 2 - Prazo máximo para entrega do Trabalho 2.

CRONOGRAMA DE AULAS

CRONOGRAMA SEMANAL DE AULAS

Início	Fim	Descrição
02/07/2026	02/07/2026	Aula presencial (4p): Recuperações paralelas.

AVALIAÇÃO

INSTRUMENTOS A SEREM USADOS PELO DOCENTE (A):

As avaliações serão feitas com base em verificações teórico-práticas implementadas em computador e em papel, na forma de respostas/exercícios dadas a perguntas sobre o conteúdo. Serão 4 notas provenientes de 4 avaliações: P1 e T1, P2 e T2.

A nota da unidade 1 (U1) será dada por: U1 = (P1+T1)/2
A nota da unidade 2 (U2) será dada por: U2 = (P2+T2)/2

A média parcial (MP) será dada por: MP = (U1+U2)/2

Todas as provas, recuperações paralelas e exames serão realizados individualmente, com consulta a qualquer material.
Não será permitido o acesso à internet durante a realização das provas, recuperações paralelas e exames.
Os trabalhos desta disciplina podem ser em grupos de no máximo 3 pessoas.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

A nota mínima de média parcial (MP) para aprovação sem exame é 7,0. Ao aluno que ainda assim não atingir a média parcial 7,0 serão oferecidas as chamadas recuperações paralelas, que consistirão de duas provas realizadas no mesmo dia conforme cronograma, sendo que a recuperação paralela 1 substitui a média obtida em U1, e a recuperação paralela 2 substitui a média obtida em U2. Realiza-se novo cálculo para geração da nova MP, e se MP>=7,0, o aluno está aprovado. Caso contrário, entra em exame. O exame consiste em nova prova com a seguinte ponderação para cálculo da média final (MF):
MF = (6*MP + 4*Exame)/10
Se MF >= 5,0 o aluno está aprovado, caso contrário reprovado.
A média mínima de MP para que o aluno tenha direito a realizar o exame é 1,7. Isso porque para qualquer valor abaixo disso já fica impossível se obter MF >= 5,0.

AVALIAÇÕES:

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES

Data	Hora	Descrição
30/04/2026	19h	1ª Avaliação
25/06/2026	19h	2ª Avaliação

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Tipo de material	Descrição
Livro	ELMASRI, R.; NAVATHE, S.. Sistemas de banco de dados. 6. Pearson Addison Wesley. 2011
Livro	MACHADO, F. N. R.. Banco de dados: projeto e implementação. 6. Érica. 2008
Livro	MACHADO, F. N. R.; ABREU, M.. Projeto de banco de dados: uma visão prática. 17. Érica. 2012
Livro	NIELD, T.. Introdução à linguagem SQL: abordagem prática para iniciantes. 3. Novatec. 2016
Livro	RAMAKRISHNAN, R; GEHRKE, J.. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. 3. AMGH. 2011

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Tipo de material	Descrição
Livro	BEIGHLEY, L.. Use a cabeça!: SQL. . Alta Books. 2008
Livro	BRYLA, B.; LONEY, K.. Oracle Database 11g DBA Handbook. . McGraw-Hill/Osborne. 2008
Livro	FOGEL, S.. Oracle Database Administrator?s Guide - 10g. . Oracle Press. 2006
Livro	GROFF, J.; WEINBERG, P.; OPPEL, A.. SQL: the complete reference. 3. McGraw-Hill/Osborne. 2010

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Tipo de material	Descrição
Livro	SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, S.. Sistema de banco de dados. 5. Elsevier. 2006

OBSERVAÇÃO

.

Revisado em 24/02/2026 Por: _____

ASSINATURAS

Docente:
ANDRÉ GUSTAVO SCHAEFFER (UFFS)

Coordenação de Curso/Eixo Tecnológico:
DARIO LISSANDRO BEUTLER